Examen d'Algèbre (2h)

Exercice 1

Les proposition suivantes sont-elles vraies ? Justifier vos réponses.

1. $[\forall x \in \mathbb{R},\ (x \leq 1 \text{ ou } x \geq -1)] \Longleftrightarrow [(\forall x \in \mathbb{R},\ x \leq 1) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R},\ x \geq -1)]$.
2. $(\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \neq 0)$ et $(\forall x \in \mathbb{R},\ x - 2 = 0)$.
3. $\exists x \in \mathbb{R},\ (x + 1 = 0$ et $x - 2 = 0)$.

Exercice 2

1. Montrer que pour tout entier naturel n, $u_n = 3^{n+3} - 4^{4n+2}$ est divisible par 11.
2. Soient x et y deux réels positifs. Montrer que :
   $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ et $\frac{x+y}{2} \leq \sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}$.

Exercice 3

Soient A, B, C et D des sous-ensembles d'un ensemble E.

1. Montrer que : $A \subseteq B \Longleftrightarrow A = A \cap B$.
2. Montrer que : $(A \cap B) \subseteq (A \cap \overline{C}) \cup (B \cap C)$
3. Calculer $(A \triangle B) \cup (A \triangle \overline{B})$.

Exercice 4

Soit $*$ la loi de composition définie sur $\mathbb{R}$ par :
$\forall x, y \in E,\quad x * y = xy - 2x - 2y + 6$.

1. Quelles sont les propriétés de la loi $*$?
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x * x = 3 * 4$.

Exercice 5

On considère la fonction de f, définie sur $\mathbb{R}$, par : $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

1. Montrer que f bijective de $\mathbb{R}$ vers un intervalle J.
2. Déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$.